

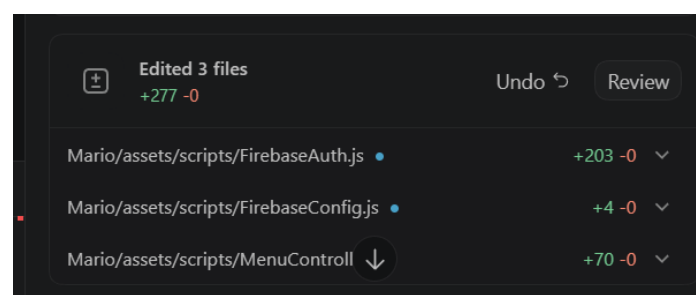
1. AI Tool Use: Codex

2. Scope of Usage:

1. Firebase 登入流程

FirebaseAuth.js line 423~465

MenuController.js line 643~658



Refinement & Explanation:

處理 firebase 登入流程

2.

BgmController.js line 16~37

處理常駐 BGM、切場景時不重複播放

MenuController.js line 88~95

預載 gameStart / stage1 / stage2 / gameOver 場景，配合切換流程



Refinement & Explanation:

我注意到背景 bgm 從登入到 stage 都不中斷，所以改一下

3. MenuController.js line 531~556



Refinement & Explanation:

menu->loading->stageselect

4.SimplePlayerController.js line 447~495

鍵盤輸入、A/D 左右移動、W 跳躍

SimpleStageController.js line 113~118

開啟物理系統與重力設定

SimplePlayerController.js line 253~303

做player，我會放圖進去。
我你先開10個欄位，我要放跑步圖片，然後和AD往左往右，先這樣

我已經幫你新增好腳本： `PlayerRunController.ts`

你現在在 Cocos 裡這樣接就行：

1. 選你的 `Player` 節點
2. 加上 `PlayerRunController`
3. 在 `runFrames` 把 `Size` 設成 `10`
4. 把 `10` 張跑步圖依序拖進去
5. 保留 `Sprite` 元件，第一張圖會當待機圖
6. 按 `A/D` 就會左右移動，角色也會自動翻面

這版先是最小可用版，移動方式是直接改 `node.x`，很適合你先把圖片和左右跑步接起來。你如果要，我下一步可以直接幫你加「站地板 + 重力 + 空白鍵跳」也接上。

Edited `PlayerRunController.ts`

+86 -0

Undo ↶

Review

Details ▾

要求只有:
1.讓他可以AD左右
2.W jump
3.真實物理自由落體
我該怎麼做，怎麼連接，完整說明

我幫你加了一套最小版腳本，專門只做你現在要的三件事：

- `SimpleStageController.js`
- `SimplePlayerController.js`

你原本那些 `Game.js`、`MenuController.js`、`PlayerController.js` 先都不要掛在 `stage1` 的 Mario 測試流程上，避免互相干擾。
我也重新確認過目前 `assets/scripts`，現在就是保留舊腳本，加上這兩支新的最小版。

這兩支新腳本做什麼

- `SimpleStageController.js`
 - 開啟 Cocos 2D 物理
 - 設定重力，預設 `-2000`
 - 可選是否開 debug 碰撞框
- `SimplePlayerController.js`
 - `A` / 左鍵 往左
 - `D` / 右鍵 往右
 - `W` / 上鍵 跳
 - 只有碰到地面時才能跳
 - 用 `RigidBody.linearVelocity` 控制，所以會自然自由落體

Edited 2 files

+130 -0

Undo ↶

Review

Mario/assets/scripts/SimpleStageController.js	+24 -0	▾
Mario/assets/scripts/SimplePlayerController.js	+106 -0	▾

Refinement & Explanation:

Mario WAD 移動，與 move 時的 sprite 變化 animation。Gravity

5. WorldScroller.js line 1~21

2.我想要鏡頭跟隨player，讓player在畫面中間，啊我指的是左右平移，不用上下，並且要考慮兩邊的情況，一剛開始人物當然是在畫面左邊，啊老師的demo是除非player從左邊(最右邊同理)到畫面正中間，不然鏡頭不跟隨移動

你這份 `stage1.fire` 的地板總長度我看過了，`rightLimit = 4800` 剛好很接近你現在這間的範圍，所以可以先直接用。

這個做法不是移動 `Player`，而是移動 `World`，所以效果會是：

- `Player` 視覺上留在畫面中央附近
- 地圖往左捲
- 一開始在左邊時不捲
- 到右邊邊界時停止捲動

如果你想讓背景也一起跟，你有兩種做法：

- 最簡單：先只讓 `World` 跟，背景先不動
- 之後再幫 `Background` 也掛一支類似 `scroller`，做比較慢的視差

你現在先做這兩件就夠了：

1. 在 `Player` 的 `jumpFrames` 拖跳躍圖
2. 在 `World` 掛 `WorldScroller`

如果你要，我下一步可以直接幫你加「背景也會跟，但比世界慢」一起接上。

Edited `SimplePlayerController.js`

+45 -2

Undo ↶

Review

Details ▾

Refinement & Explanation:

鏡頭移動，操控 camera

6. SimplePlayerController.js line 497~615

角色撞到左牆和底下的地板的夾角，持續向左角色狀態是持續跑動，一向右，除非按左鍵向左，不然按右鍵他會一直顯示jump(靜態，以jump的icon往右移動，正常來說要奔跑)，並且jump鍵完全不起作用。

根因就是我把 SimplePlayerController 的接地法向量判斷改壞了。
我剛剛修回這一行：
SimplePlayerController.js
從：
js
return normal.y > 0.4;
改回：
js
return Math.abs(normal.y) > 0.4;
你現在這三個症狀其實是同一個根因：
• A 往左也是 jump
• D 往右也是 jump
• W 沒反應
因為角色一直被判成「沒碰地」。onGround = false 的話，動畫就一直走 jump，而 tryJump() 也永遠進不去。
還有一件事我確認過了：你這個場景現在確實沒有在用 PlayerController.js，用的是 SimplePlayerController。所以 PlayerController.js 不是這次按鍵和落地壞掉的來源。你如果要，我下一步可以直接幫你吧 PlayerController.js 清掉或移出，避免之後再混淆，但我這一步先只修你眼前的落地問題。
現在請你先重新跑一次場景測這三個：
• 平地站著按 W 能不能跳
• A / D 還會不會一直是 jump
• 左牆加地板夾角時是不是還會亂顯示跑步
如果還沒好，我下一步就只追 SimplePlayerController 的 onBeginContact/onEndContact，不再碰別的檔案。

Edited SimplePlayerController.js
+1 -1

Undo ↶

Review

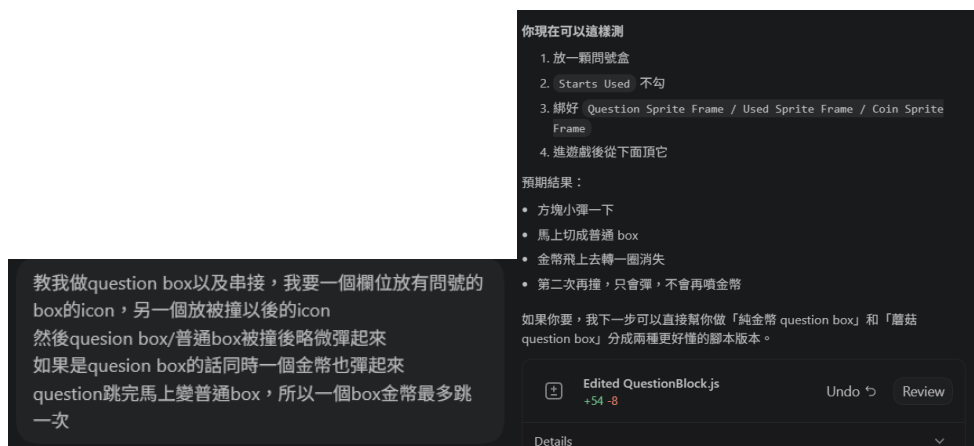
Details

Refinement & Explanation:

調整玩家與地板的碰撞接觸判定，修正角色卡在角落時被誤判為離地，導致持續顯示 jump、無法正常跳躍的問題。

8. RewardSource.js line 35~248

BlockBump.js line 15~75



Refinement & Explanation:

實作 question block 被頂起後的完整互動邏輯，包含方塊上彈、獎勵生成、icon 切換成使用後狀態，並限制同一個方塊只能觸發一次。

9.

GoombaController.js line 24~178

Goomba 的完整移動、碰牆反向、被踩死亡邏輯

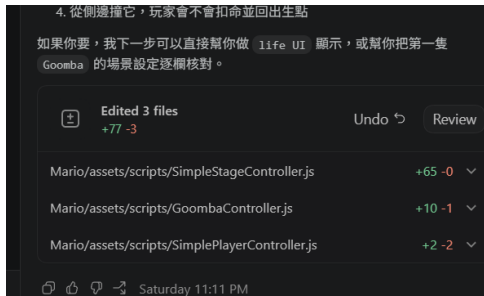
SimplePlayerController.js line 502~549

玩家與 Goomba 的碰撞判定，區分踩死或受傷

SimpleStageController.js line 426~468

玩家被敵人碰到後扣命、死亡與重生流程





Refinement & Explanation:

新增 Goomba 敵人行為，包含自動左右移動、撞牆反向、玩家從上方踩擊可消滅、側面碰撞則扣除生命並觸發重生流程。

10.

GoombaController.js line 24~178

Goomba 移動、碰牆反向、切換死亡狀態、消失

SimplePlayerController.js line 502~549

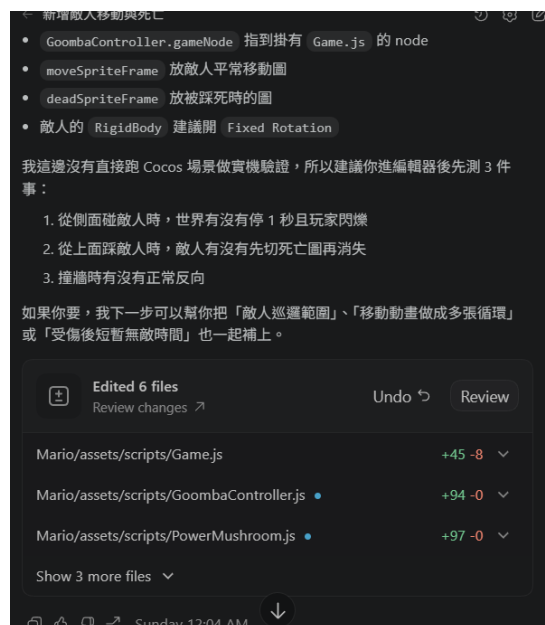
玩家和 Goomba 碰撞時，判定是從上方踩死敵人，還是側撞受傷

SimpleStageController.js line 430~468

玩家碰到敵人後的扣命、死亡、重生流程

我要在世界加入一個敵人
我創建了一個node，這個node會連接sprite、physics、rigid。

- 1.player碰到敵人的碰撞箱左、右、下就會整個世界都暫停，player身體不停地閃爍sprite frame，就是在一秒內出現->消失...看起來像是一直閃，一秒後世界恢復正常
- 2.如果player踩在敵人的頭上，敵人就會消失，
- 3.敵人平常的運動就是左右運動，直到碰撞到牆壁，就往反方向走，牆壁(在1的情況中，碰到玩家不用往反方向走)
- 4.需要給我兩個圖片欄位，一個是移動的時候，一個是死亡的時候的圖，敵人頭頂被碰到後，短暫切換成死亡的圖片，然後消失



Refinement & Explanation:

補上玩家與 Goomba 的碰撞互動邏輯，讓玩家從上方踩到敵人時可將其消滅，側面碰撞則會扣命並進入死亡重生流程。

11. SimplePlayerController.js line 310~412

玩家受傷後觸發 freeze、暫停 physics、等待後恢復

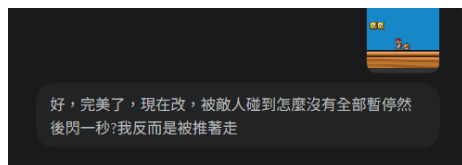
WorldFreezeController.js line 1~42

GoombaController.js line 51~68

TurtleController.js line 47~71

FlowerController.js line 55~76

PowerMushroom.js line 87~116



Refinement & Explanation:

player 碰到敵人，全世界暫停

12. OneWayPlatform.js line 1~96

單向平台完整規則，包含 sensor、onPreSolve()、只允許指定 player 使用、上下穿透判定

SimplePlayerController.js line 152~153

SimplePlayerController.js line 502~615

SimplePlayerController.js line 984~1038

幫我寫針對這種背景牆的script:

- 1.只要跳超過他，或者是player的下面接觸到平台，就能站上
- 2.從下往上是可穿透的，比如如果你在一個平台下面往上跳，可以直接穿過去，串過去以後由於在平台上方，動用1的規則，可以站在平台上
- 3.教我怎麼串接，設定只有上方有物理平台

這樣物理上本來就只有最上面那條在工作，效果最乾淨，也最符合你說的「只有上方有平台」。

腳本參數

OneWayPlatform.js 有 3 個可調值：

- allowedPlayerComponent
 - 預設是 SimplePlayerController
 - 如果你的玩家腳本名稱不是這個，要改成你玩家身上的 component 名稱
- topSurfacePadding
 - 預設 8
 - 數值越大，玩家比較容易在跳過平台後被接住
- sidePassPadding
 - 預設 4
 - 用來避免左右邊緣誤判成實心碰撞

你現在專案直接能不能用

可以，因為你玩家本來就有 Rigidbody 和落地判定，這支平台腳本只是在接觸前把不該成立的碰撞關掉，不需要你先重寫整個玩家控制器。

我這次先只加了平台腳本，還沒動玩家腳本或場景。如果你要，我下一步可以直接再幫你做一個「橘色/藍色背景牆 prefab 結構建議」，讓你照著場景節點擺就能用。

這樣規則就變成你要的：

- 在平台正下方往上跳，直接穿過
- 穿過後掉下來，站在上面
- 不再靠 onPreSolve 去隨時機

你現在請先做兩件事再測：

- 重新進 Play，因為 sensor 是我在執行時由腳本切換的
- 如果想在編輯器裡也看得更直觀，直接把這兩個平台的 PhysicsBoxCollider -> Sensor 勾起來

如果測完還是像天花板，那就代表真有別的 collider 疊在上面。那時請把 SimpleStageController.js (line 1) 的 debugDraw 打開，再載一張碰撞框圖給我，我就能直接指出是哪個 node 在擋你。這次我沒辦法在你機器上實跑場景，只能把圖檔修到不該再由這個平台本身造成頂頭。

Refinement & Explanation:

實作單向平台邏輯，讓玩家可以從下方穿過平台，落到平台上時則會被正常接住，避免左右側面誤判成實體碰撞。

13. FlowerController.js line 1~137

食人花完整行為，包含水管綁定、上下冒出、開合圖切換、碰到玩家造成傷害、世界暫停時停止動作

SimplePlayerController.js line 552~554

玩家碰到食人花時受傷判定

我要做新的敵人，是一個大王花，從水管冒出來。

1. 需要有放水管、大王花關、開，三張圖的欄位可以放
2. 在固定地點，大王花定時從下往上冒出來，再往下回去
3. 當大王花碰到player，不管是上下左右，只要碰到就讓場景全部暫停，讓player在一秒內閃幾下，詳細邏輯看 C:\Users\chinh\Desktop\Assignment02_113062273\Mario\assets/scripts/EnemyController.js，但是不太一樣，採到敵人，敵人不用消失，反而是player要閃
4. 水管是必須跳過的障礙物，他就像一堵牆，不能直接穿過去，我應該會用長方形的collider
5. 可以的話命名為FlowerController，並將 EnemyController改成GoombaController，並告訴我要怎麼在Cocos裡面拉物件



Refinement & Explanation:

新增食人花敵人，讓它固定從水管中週期性升起與下降，並在玩家碰撞時造成傷害，同時套用場景暫停時停止動作的邏輯。

14.

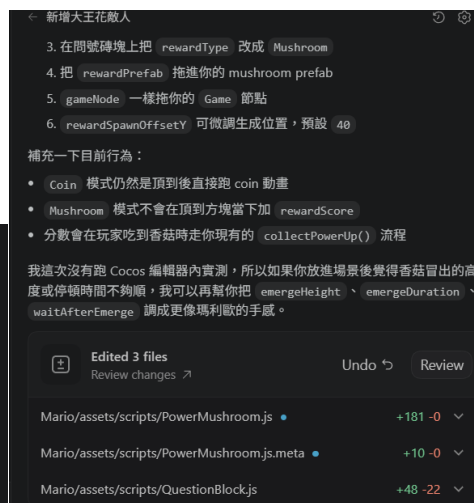
PowerMushroom.js line 1~236

香菇完整行為，包含冒出、等待、左右移動、碰牆反向、玩家收集後生效

RewardSource.js line 168~248

question block 生成 mushroom、觸發獎勵、切換已使用狀態

現在我想做mushroom，使用questionbox，questionbox往上頂，mushroom就會生長出來(跟coin不一樣，coin是轉圈，比較像是跟flower一樣從水管長出來)，長出來停頓在上面一下下後，開始跟活得一一樣會動，他就跟敵人一樣，會一直往左右其中一個方向動，碰到牆壁或反彈，但是和敵人不同的是，他碰到player會消失，幫我做一下這個邏輯，原本現在的功能不能動，但是你要讓questionbox可以套用mushroom或是，其實你另外寫一個完全分開的我也完全不在意



Refinement & Explanation:

實作 mushroom 從 question block 冒出的完整流程，讓道具先從方塊中升起，再開始左右移動，最後在玩家碰觸時被收集並觸發效果。

15. GoalPole.js line 1~84

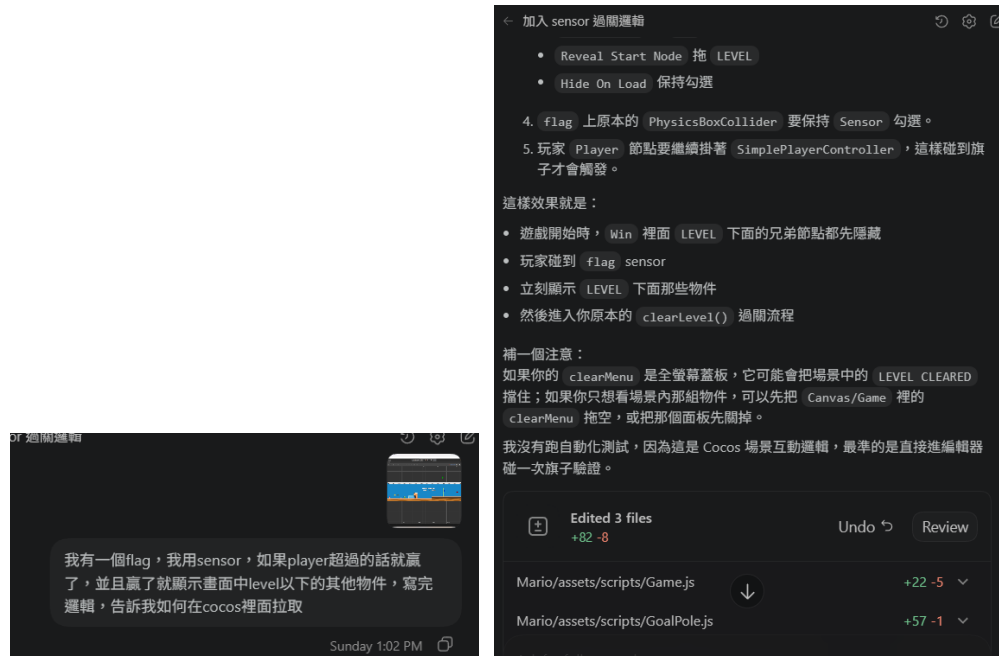
旗桿 / sensor 觸發、播放音效、顯示過關結果節點

SimplePlayerController.js line 565~570

玩家碰到 flag 後呼叫過關流程

SimpleStageController.js line 406~424

過關結算、時間 bonus、存進度、回 stage select



Refinement & Explanation:

實作玩家通過 flag sensor 後的過關流程，包含觸發終點旗桿、顯示過關結果、計算時間加分，並在完成後切換回關卡選單。

16.

TurtleController.js line 1~261

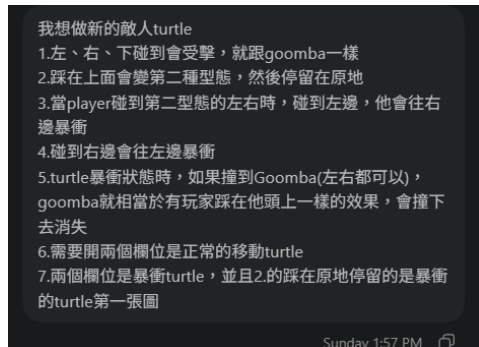
Turtle 的完整邏輯，包含左右移動、被踩進殼、踢殼暴衝、撞牆反向、撞到 Goomba 時擊殺

SimplePlayerController.js line 510~531

玩家與 Turtle 碰撞時，判定是踩進殼、踢殼，還是受傷

SimpleStageController.js line 384~390

龜殼踢出後的得分處理



Refinement & Explanation:

新增 Turtle 敵人完整互動，讓玩家可先踩擊使其縮進龜殼，再從側面踢出造成高速衝撞，並能在暴衝時擊殺 Goomba。

17.

SimplePlayerController.js line 720~966

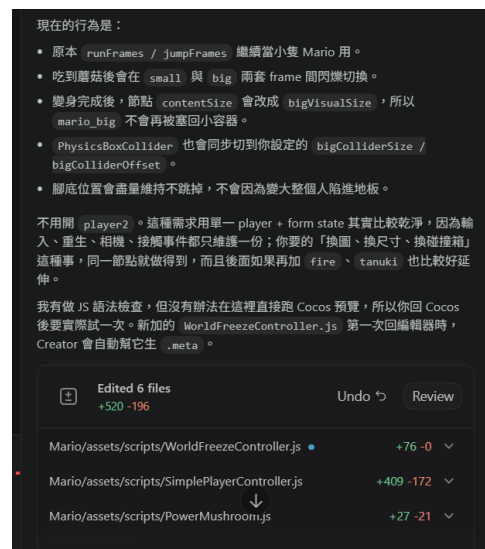
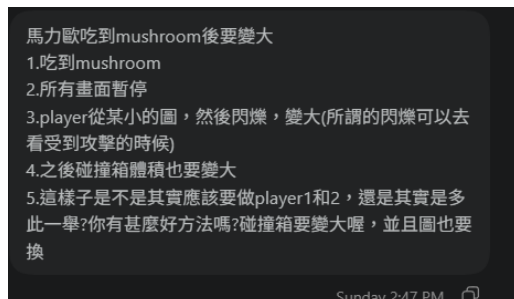
玩家完整變身邏輯，包含 `freeze`、閃爍切換 `small/big`、角色尺寸調整、碰撞箱大小與 `offset` 更新、腳底位置校正

PowerMushroom.js line 209~235

玩家吃到 `mushroom` 後觸發變大

如果你想把「全世界暫停控制」也一起明確列出，再補：

WorldFreezeController.js line 1~42



Refinement & Explanation:

實作小馬力歐吃到蘑菇後的完整變身流程，包含短暫凍結場景、角色閃爍切換、小型轉大型、碰撞箱同步放大，以及維持角色腳底貼地的位置修正。

18.

SimplePlayerController.js line 310~390

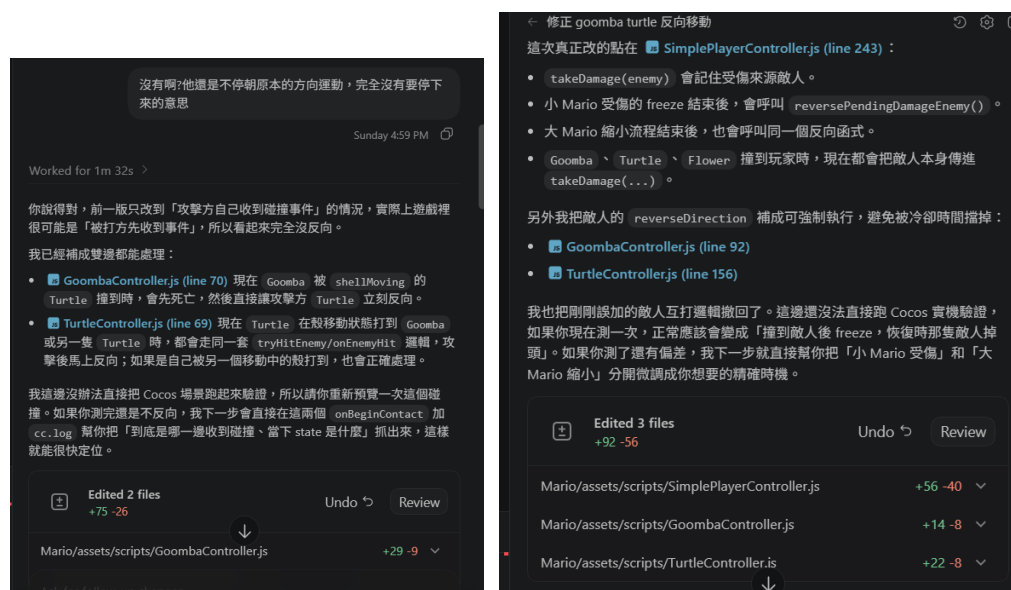
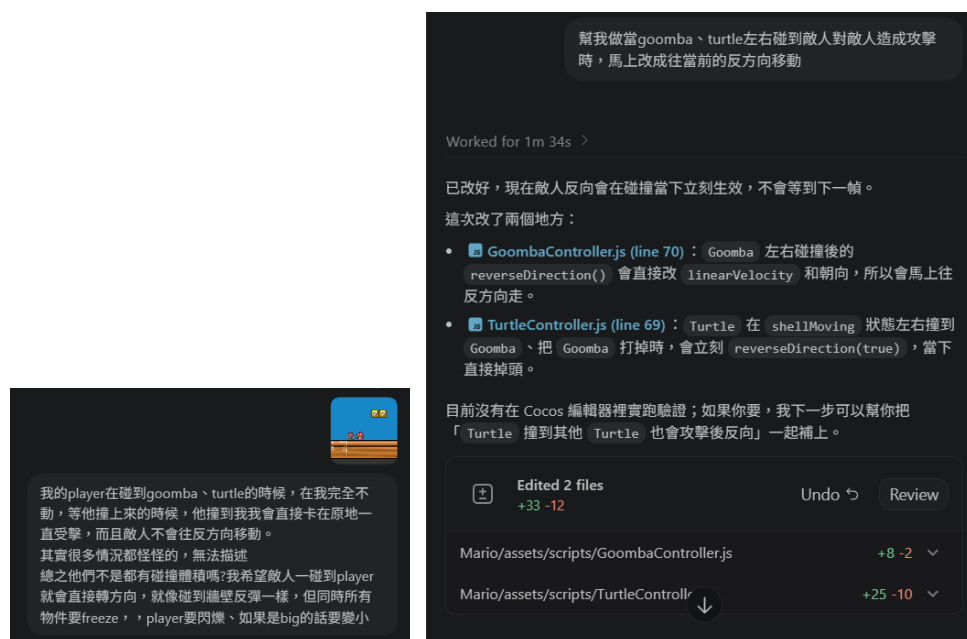
玩家受傷時記住撞到自己的敵人，並在受傷處理後把敵人往反方向推開

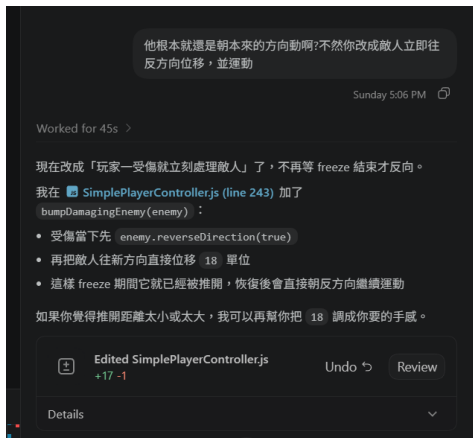
GoombaController.js line 70~105

Goomba 碰撞後的反向移動邏輯

TurtleController.js line 73~182

Turtle 在一般移動或龜殼狀態下的反向移動邏輯





Refinement & Explanation:

調整敵人撞到玩家後的碰撞處理,讓 Goomba 與 Turtle 在造成傷害後會立即往反方向移動,避免玩家被持續卡在牆角或被連續擠壓。

19.

FirestoreAuth.js line 254~337

把目前分數寫進 Firestore 的 marioLeaderboard/{uid}, 並讀回排行榜資料

MenuController.js line 394~450

把 leaderboard 資料顯示到 UI, 包含前三名 username / score 與讀取流程

firebase.rules line 8~11

marioLeaderboard 的 Firestore 讀寫權限規則

SimpleStageController.js line 586~607

關卡內呼叫 firebaseAuth.saveProgress(...), 目前這支會同時更新 progress 與

leaderboard

firebase, 我要儲存每個life開始前的狀態。
簡單來說, 就是如果我開局金幣4, score1000, life 3, 然後在這條命, 我金幣累積到8, score2500, life3, 但是, 我並沒有跑到終點, 也沒有死掉, 我就是直接把網頁關掉。
下次登入, 我要看到金幣4、score1000、life3, 並且從頭開始, 你懂我的意思嗎?
反正這些全部都要
Bonus (At most 10%)
Firebase (5%)
Deploy to Firebase page
Membership mechanism
Sign up, Login with firebase, save/restore game progress

現在我能用firebase註冊和登入, 不過怎麼好像都沒看到firebase文件啊?啊你deploy可以之後教我怎麼做

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /marioProgress/{userId} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
    }
  }
}
```

我有做基本 JS 語法檢查, 這三支改過的腳本都能解析; 但我還沒辦法替你真的驗證 Firebase 線上寫入, 因為這要看你 Firebase 專案裡的 Firestore 是否已啟用、rules 是否正確。你如果要, 我下一步可以直接幫你「Firebase Console 要按哪裡」和「之後怎麼 deploy hosting」整理成一步一步。

Edited 3 files	Undo	Review
Mario/assets/scripts/FirebaseAuth.js	+145 -1	▼
Mario/assets/scripts/MenuController.js	+73 -30	▼
Mario/assets/scripts/SimpleStageController.js	+118 -25	▼

Monday 12:08 AM

????我剛剛的要求不就是要用firebase存所有資料????你到底有沒有看????

firebase, 我要儲存每個life開始前的狀態。
簡單來說, 就是如果我開局金幣4, score1000, life 3, 然後在這條命, 我金幣累積到8, score2500, life3, 但是, 我並沒有跑到終點, 也沒有死掉, 我就是直接把網頁關掉。
下次登入, 我要看到金幣4、score1000、life3, 並且從頭開始, 你懂我的意思嗎?
反正這些全部都要
Bonus (At most 10%)
Firebase (5%)
Deploy to Firebase page
Membership mechanism
Sign up, Login with firebase, save/restore game progress

現在我能用firebase註冊和登入, 不過怎麼好像都沒看到firebase文件啊?啊你deploy可以之後教我怎麼做

Monday 12:31 AM

你現在重新測一次：

1. 登入
2. 進 stage
3. 開局後先看 Firestore
4. 正常情況下就應該會自動出現 `marioProgress/{uid}`

另外我還加了錯誤追蹤：

- 如果 Firestore 寫失敗, 最後錯誤會存到 localStorage key: `mario-firebase-last-error`

所以如果你重測後 Firestore 還是空的, 我們下一步就直接看這個錯誤值, 不會再瞎猜。

你現在先重跑一次, 重點不是跑完整輪, 只要登入後進關卡 就應該要有文件出現。

如果還沒有, 我下一步直接幫你 `load/save` 的錯誤訊息顯示在遊戲 UI 上。

Edited 3 files	Undo	Review
Mario/assets/scripts/FirebaseConfig.js	+1 -0	▼
Mario/assets/scripts/FirebaseAuth.js	+5 -1	▼
Mario/assets/scripts/SimpleStageController.js	+5 -0	▼

我做了一個Leaderboard, 透過點擊右邊星星出現, 點擊星星關閉, 詳細邏輯跟RULE bulletin一模一樣, 請直接照抄然後裡面有值要改, 請去抓firebase 當前score最高的前三名。寫他們的名字和score。

現在的score儲存就已經可以了, 我不需要甚麼歷史最高, 我就只要現在的排名, 很簡單, 直接讀取就好

現在行為是：

- 星星按鈕會像 RULE bulletin 一樣切換開/關
- 開啟時會去 Firebase 讀 `marioLeaderboard` collection
- 直接抓目前分數最高前三名, 填進你做好的 `First / Second / Third` 的 UI / S1
- 關閉時就把面板收起來

我做的部分：

- `MenuController.js` (line 556) 新增星星按鈕切換與排行榜載入
- `MenuController.js` (line 155) 自動抓你場景裡的 Leaderboard bulletin、Leaderboard button、還有三排 UI / S1
- `FirebaseAuth.js` (line 248) 每次存進度時, 會同步更新一份公開排行榜文件到 `marioLeaderboard/{uid}`
- `FirebaseAuth.js` (line 298) 新增排行榜讀取
- `firestore.rules` (line 1) 幫你補好規則檔, 讓 `marioProgress` 保持私有、`marioLeaderboard` 允許已登入使用者讀取

你現在要做的只有一件事：

把 `firestore.rules` (line 1) 的內容貼到 Firebase Console 的 Firestore Rules 然後發布, 不然排行榜會因為規則擋住讀不到。

補一句很重要的：

排行榜讀的是「目前 Firebase 裡已存的分數」, 不是你這條命中途還沒存進 Firebase 的臨時分數。這符合你前面 ↓ 檔邏輯。

我有做基本語法檢查, 但還沒辦法直接替你驗證線上 Firestore 內容。你現在可

Refinement & Explanation:

使用 **Firebase Firestore** 儲存玩家目前分數，並建立 **leaderboard** 機制，讀取所有玩家資料後依分數排序，最後將前三名顯示在排行榜 UI 上。